

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: **Otros**

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **4**. Principales marcas: Hikvision (1).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Sin clasificar	4
Requisitos y consideraciones	4
Datos del catalogo (resumen numerico)	4
Instalacion y configuracion (paso a paso)	4
Pruebas de aceptacion	4
Modos de falla frecuentes y reparacion	4
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	4
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	4
Notas y referencias tecnicas	5
Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo	6
Anexo - Plantilla de reporte de visita	6

Sin clasificar

Productos que no encajan claramente en una familia tecnica. Se recomienda tratarlos como 'accesorios' y guiase por su ficha/Specs_JSON.

Requisitos y consideraciones

- Identificar funcion del producto en el sitio (energía, conexion, montaje, seguridad).
- Validar tension/corriente y compatibilidad antes de conectar.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	4/4	8682.24	19144.60	45567.60	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Leer Specs_JSON/Texto_RAG del catalogo y manual del fabricante.
- Instalar siguiendo buenas practicas de cableado, proteccion y pruebas.

Pruebas de aceptacion

- Prueba funcional basica segun el rol del producto.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No funciona	Compatibilidad o cableado	Revisar especificaciones y mediciones	Corregir compatibilidad/cableado

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Cual es el producto (marca/modelo) y para que se quiere usar?
- Tension y entorno (interior/exterior)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Hikvision	CS-CMT-Bracket	SOPORTE DE PARED PLASTICO, PARA LINEA C6 EZVIZ	8.682	marca_categoria:ezviz
-	TEPI-HKT1	TERMOMETRO PISTOLA 0-100 GRADOS	10.400	oferta
-	DS-1602ZJ	SOPORTE DE PARED PARA DOMO 5" MEDIDAS 97X182X305	27.889	-
-	DS-1602ZJ-POL E	SOPORTE P/DOMO PTZ EN COLUMNA	45.568	-

Notas y referencias tecnicas

- En categoria 'Otros', priorizar ficha tecnica del fabricante.

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.
Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: